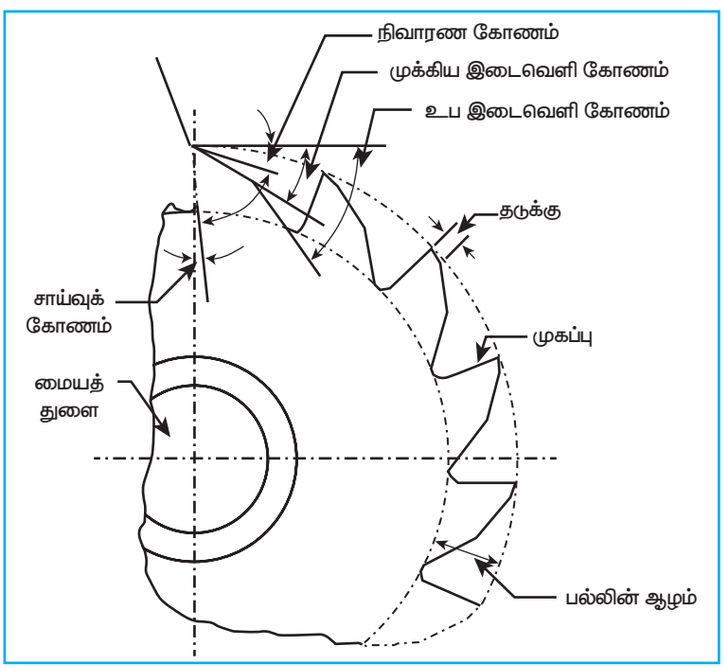
வடிவ வெட்டுக் கருவி (Form Cutter)

பணிப்பொருளில் தேவையான வடிவத்திற்கு இயந்திரப்பணி செய்வதற்கேற்ப வடிவமைக்கப்பட்ட சிறப்பு வகை வெட்டுக்கருவிக்கு வடிவ வெட்டுக்கருவி என்று பெயர். குவிந்த மற்றும் குழிந்த மில்லிங் வெட்டுக் கருவிகளைப் பயன்படுத்தி முறையே குழிந்த மற்றும் குவிந்த பரப்புகளை செய்யலாம்.

பல்லிணை வெட்டுக் கருவியைப் பயன்படுத்தி பல்லிணைகளை வெட்டலாம். விளிம்பு மழுக்கி வெட்டுக் கருவியினைக் கொண்டு பணிப்பொருளின் பக்கங்களை மழுக்கி வேலை செய்யலாம். மரை வெட்டும் கருவியின் மூலம் மரைகளைத் துல்லியமாக வெட்டலாம்.

5.13 மில்லிங் வெட்டுக் கருவியின் பாகங்கள் (Elements of Plain Milling Cutter)

மில்லிங் வெட்டுக் கருவியில் கீழ்க்கண்ட முக்கிய பாகங்கள் உள்ளன. அவைகளாவன



மில்லிங் வெட்டுக் கருவியின் பாகங்கள் மற்றும் கோணங்கள்

உடல் பாகம் (Body)

மில்லிங் வெட்டுக் கருவியின் பற்கள் நீங்கலான பகுதியைக் குறிக்கும்.

முகம் (Face)

மில்லிங் வெட்டும் கருவியின் பல்லின் முகப்பைக் குறிக்கும்.

தடுக்கு (Land)

பல்லின் வெட்டும் முனையில் பின்பக்கமாக லேசாக சரிவுள்ள பாகத்தைக் குறிக்கும். இது சுமார் 1.5 மி.மீ வரை இருக்கும். இதன் அளவு குறைவாக இருப்பின் எளிதில் உடைய வாய்ப்புண்டு.

வெளிவிட்டம் (Out Side Diameter)

மில்லிங் வெட்டுக் கருவி பற்களின் வெட்டு முனை வழியாக உள்ள வெளிவட்டத்தின் அளவினை குறிக்கும்.

மையத்துளை (Centre Hole)

மில்லிங் வெட்டுக் கருவியின் மையத்தில் உள்ள துளையினைக் குறிக்கும். இதில் சாவிப் பள்ளம் வெட்டப்பட்டிருக்கும்.

கோண வகைகள் (Types of Angle)

நிவாரண கோணம் (Relief Angle)

பல்லின் உச்சி வழியே வரையப்பட்ட தொடு கோட்டிற்கும், அதே பல்லின் சரிவின் (தடுக்கு) வழியே வரையப்பட்ட கோட்டிற்கும் இடைப்பட்ட கோணம், நிவாரண கோணம் ஆகும். இது சுமார் 7.5° ஆகும்.

முக்கிய இடைவெளி கோணம் (Primary Clearance Angle)

பல்லின் உச்சி வழியே வரையப்பட்ட தொடு கோட்டிற்கும் அதே பல்லின் இரண்டாவது சரிவின் வழியே வரையப்பட்ட கோட்டிற்கும் இடைபட்ட கோணம், முக்கிய இடைவெளி கோணம் ஆகும். இது சுமார் 15° இருக்கும்.

XII BME_Tamil version CHAPTER 05.indd 125 1/7/2020 3:35:39 PM